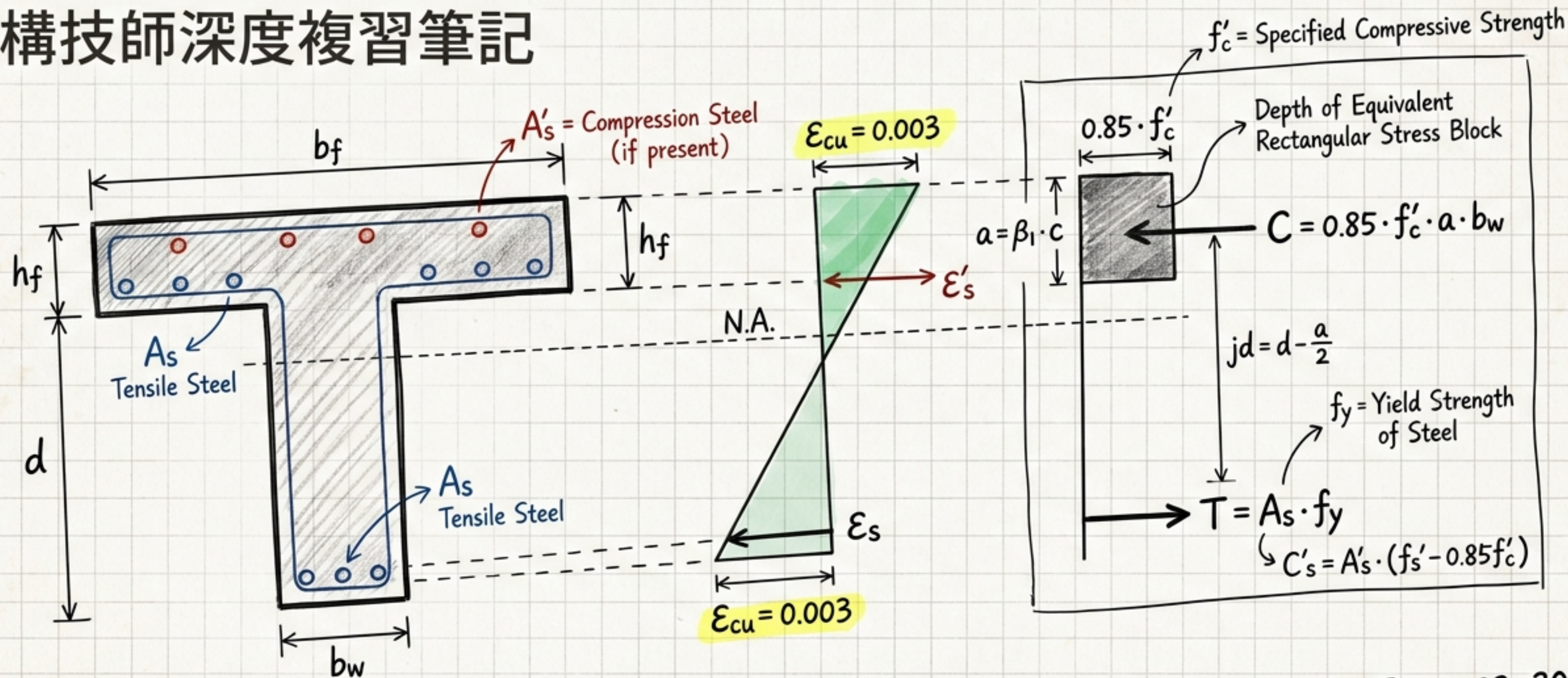


RC-U1-1 梁彎矩強度分析與設計

結構技師深度複習筆記



全科第 1 名！

(19% 佔比，共 22 題)

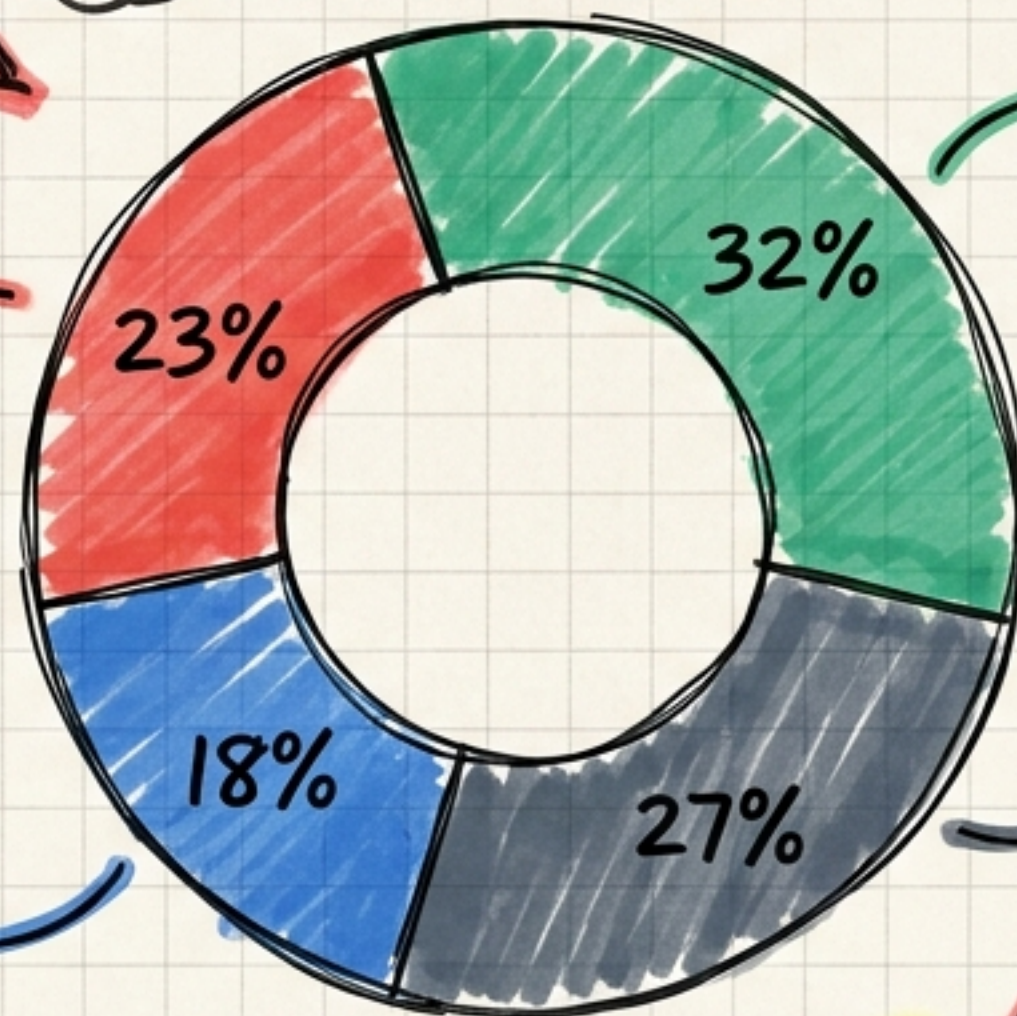
近 5 年連續出題 (2020—2024)，
不可放棄的絕對防區。

雙筋梁 (5題)

- 壓力筋降伏檢核、二次方程

單筋矩形梁 (4題)

- 應變相容、過筋梁



T 形梁 (7題)

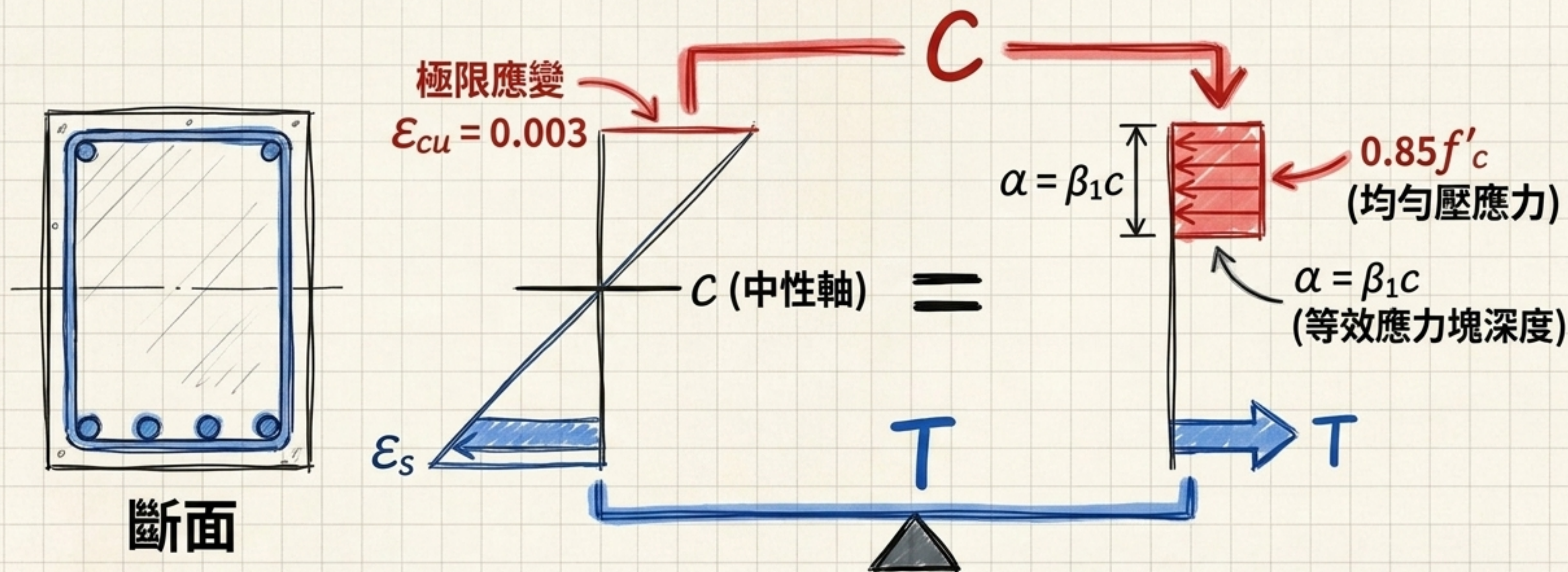
- b_e 、中性軸位置、 A_s 限制

彎矩曲率與其他 (6題)

⚠ 2011 年後考驗「彎矩-曲率／韌性容量」，須熟練轉換斷面法。

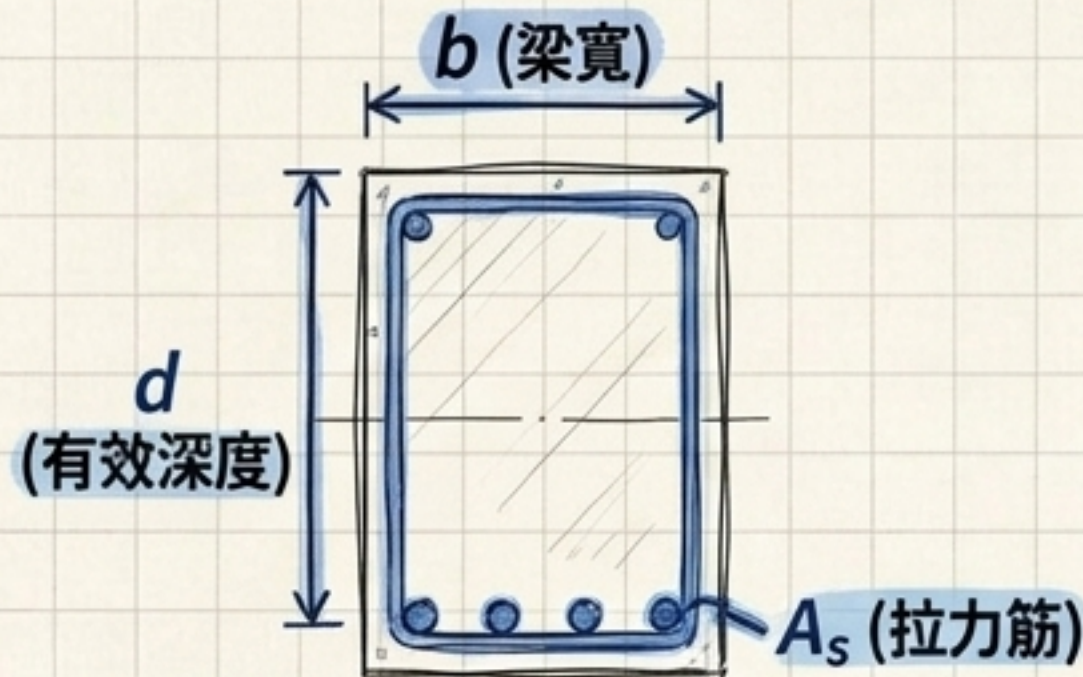
2011

萬物歸宗：平衡方程式 $C = T$



三大斷面型式（單筋、雙筋、T形）全數共用此基本平衡法則。破解題目的起點永遠是 $C = T$ 。

三大截面診斷矩陣

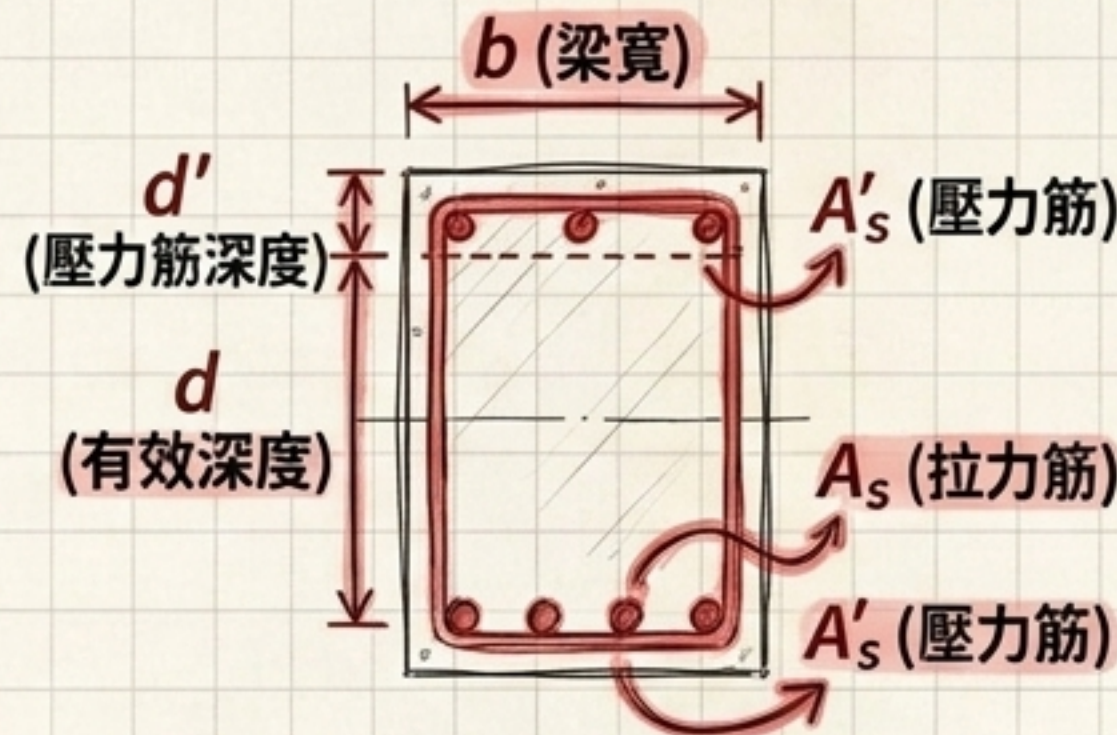


單筋矩形梁

關鍵變數： d (有效深度)
 b (梁寬)
 A_s (拉力筋)

命題核心：

應變相容、過筋梁判斷、 ϕ 值落區

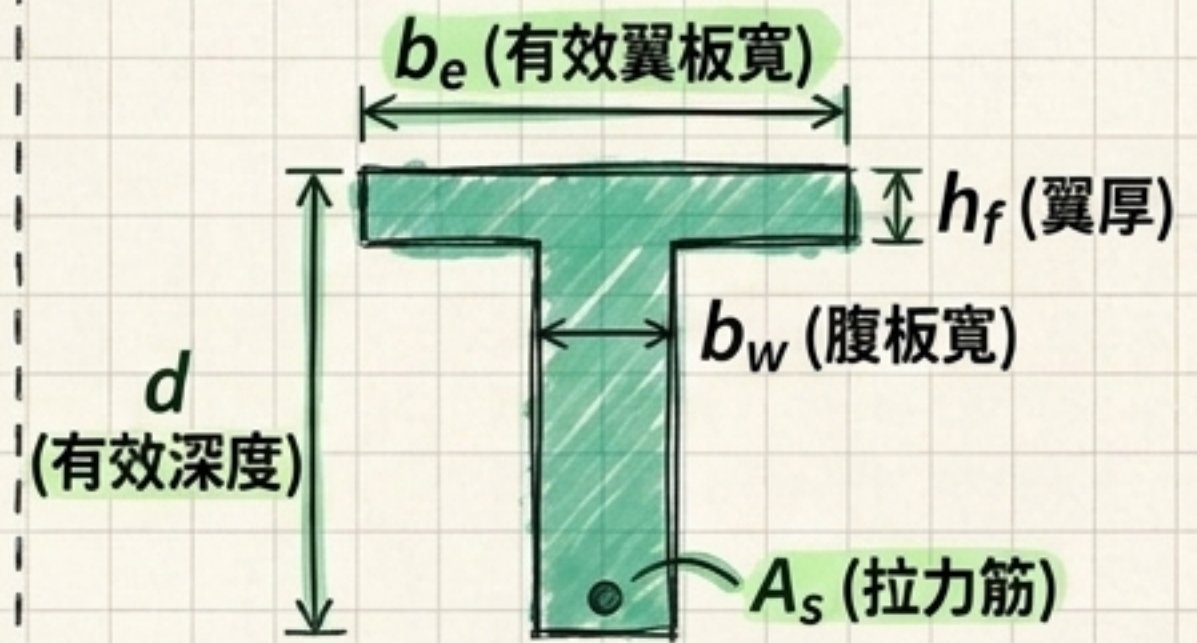


雙筋梁

關鍵變數： d' (壓力筋深度)
 A'_s (壓力筋)

命題核心：

⚠️ 壓力筋是否降伏？
⚠️ 未降伏須解二次方程！



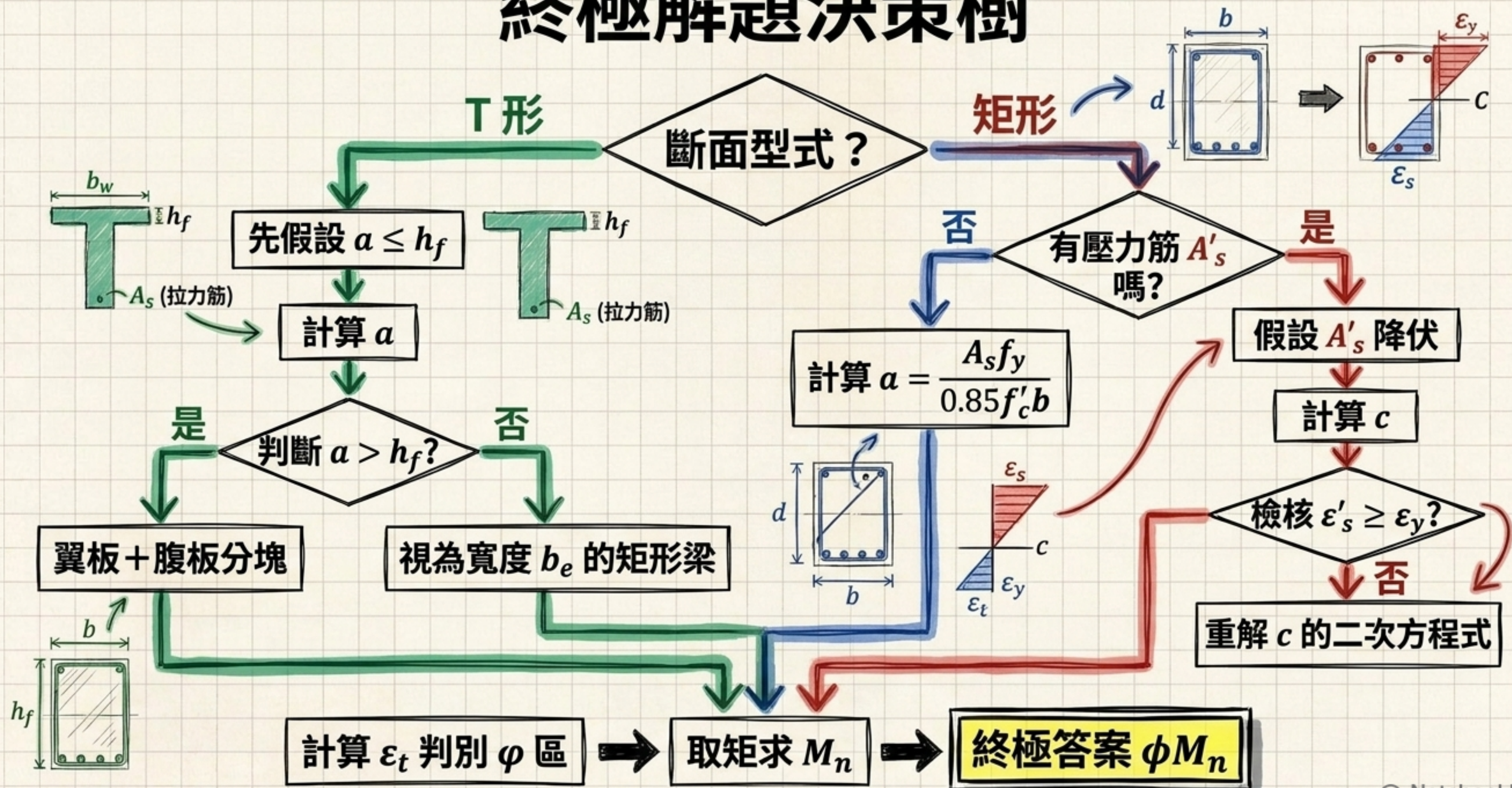
T 形梁

關鍵變數： b_e (有效翼板寬)
 h_f (翼厚)
 b_w (腹板寬)

命題核心：

先判斷 $a \leq h_f$ (視同矩形)
或 $a > h_f$ (翼板懸挑+腹板分塊)

終極解題決策樹



核心兵器 I：矩形梁與雙筋梁

單筋矩形梁 (Whitney 應力塊)

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b} \quad M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$c = \frac{a}{\beta_1} \quad \varepsilon_t = \frac{0.003(d_t - c)}{c}$$



β_1 折減規則： $f'_c \leq 280$ 取 0.85；
每超 70 減 0.05，下限 0.65。

雙筋梁 (壓力筋檢核)

$$\text{降伏檢核：} \varepsilon'_s = 0.003 \frac{(c - d')}{c} \geq \varepsilon_y ?$$

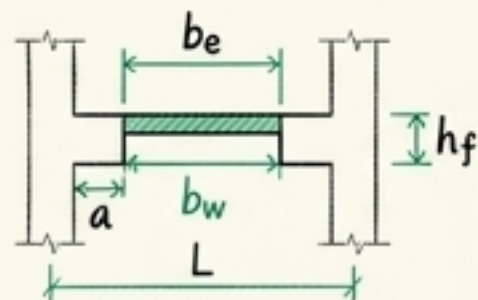
$$M_n = 0.85 f'_c a b \left(d - \frac{a}{2} \right) + A'_s (f'_s - 0.85 f'_c)(d - d')$$

必考陷阱！壓力筋力量須扣除其所佔之混凝土應力！

核心兵器 II : T形梁與極限條件

T 形梁規範

有效翼板寬 $b_e = \min(\frac{L}{4}, b_w + 16h_f, \text{梁中心間距})$

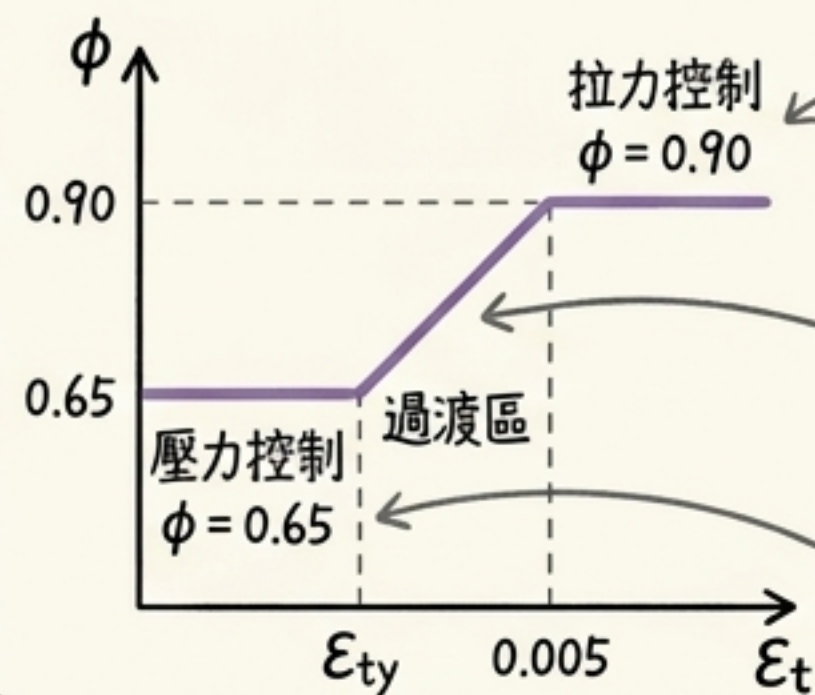


當 $a > h_f$ 翼板懸挑受力:

$$A_{sf} = 0.85 \frac{f'_c (b_e - b_w) h_f}{f_y}$$

鋼筋量限制 & ϕ 值

$$A_{s,min} = \max\left(0.8\sqrt{\frac{f'_c}{f_y}}, \frac{14}{f_y}\right) \underbrace{b_w d}_{\text{裡}}$$



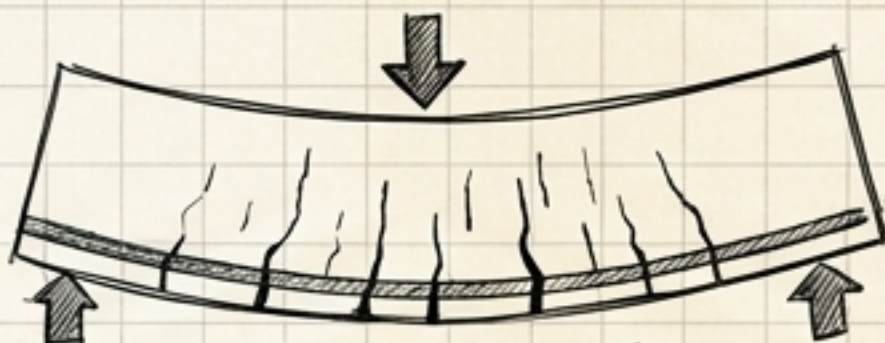
ϕ 值速查 (拉力控制):
 $\epsilon_t \geq 0.005 \rightarrow \phi = 0.90$

ϕ 值速查 (過渡區):
 $\phi = 0.65 + \frac{0.25(\epsilon_t - \epsilon_{ty})}{0.005 - \epsilon_{ty}}$

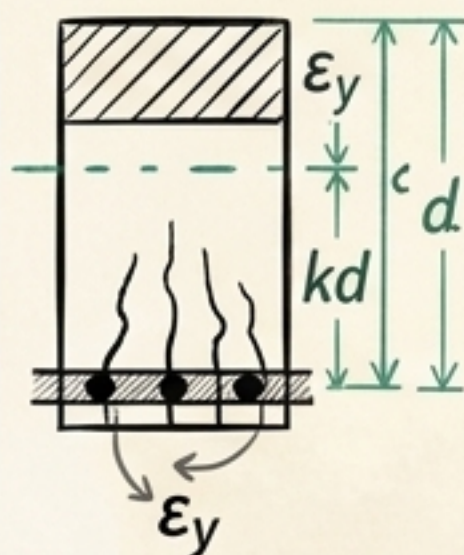
ϕ 值速查 (壓力控制):
 $\epsilon_t \leq \epsilon_{ty} \rightarrow \phi = 0.65$

進階趨勢：彎矩-曲率與韌性容量

2011 年後最常考的進階變化題！
切勿混用兩階段的中性軸！



降伏階段 (Yield Stage)

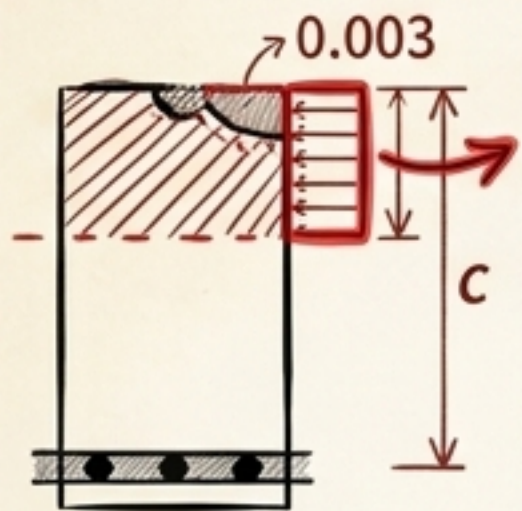


計算核心：
彈性開裂斷面
(轉換斷面法 $n = E_s/E_c$)

曲率公式： $\varphi_y = \frac{\varepsilon_y}{d - kd}$

開裂彎矩： $M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t}$

極限階段 (Ultimate Stage)



計算核心：
Whitney 等效應力塊

曲率公式： $\varphi_u = \frac{0.003}{c}$

曲率延展比 (Ductility) $\mu_\varphi = \frac{\varphi_u}{\varphi_y}$

考場高頻陷阱 Top 8：失分屍檢報告

❗ **雙筋未檢核**：壓力筋降伏假設「必檢核」，未降伏要解二次式！

❗ **漏扣 $0.85f'_c$** ：雙筋 C_s 忘記扣除混凝土應力，高估 M_n ！

❗ **T形未驗證**： $a \leq h_f$ 只是假設，算完必須回頭驗證！

❗ **T形負彎矩**：負彎矩時翼板受拉，必須改以「腹板矩形斷面」分析！

梁筋混凝土計算書

梁號	0.895 1/4	變數	彎	矩
規格	T 形梁			

① $A_s = -2E_s f'_c - 26.56 \times 10^3$
 $A_s = 16.05 \times 10^3$
 $A_s = 0.092 \times (f'_c - f_c)$
 $A_s = 0.055 \times 10^3$

② $E_u = \frac{f'_c}{d - f_y} + \frac{f_y}{d}$
 $E_s = 0.055 \times 10^3$

③ $M_{cr} = \frac{f_r I_g}{d - kd}$
 $A_{cr} = \frac{0.05 - \chi}{0.135}$
 $A_{cr} = \frac{6.15 \times 10^3}{6.15 \times 10^3}$

④ $T_{ps} = 9\% = h_f$
 $T_{ps} = 4.15 \times 10^3$
 $T_{ps} = 2.62 \times 10^3$

⑤ $T_{min} = E_u - h_f$
 $T_{min} = 2.032(4.15 + 1)$
 $T_{min} = 2.05 \times 10^3$
 $A_{ps} = 0.85 h_f$
 $A_{ps} = \frac{E_s}{f_y} \times 0.23 \times 10^3$
 $A_{ps} = 6.94 \times 10^3 \leq 7.5 \times 10^3$

⑥ $\gamma_u = \frac{f_r f'_c}{d - kd} = 0.093$

⑦ $A_s = M_o = f_y + \frac{M_o}{f_y}$
 $A_s = 2.85 \times 10^3 + 55 \times 10^3$
 $A_s = 57.85 \times 10^3$
 $A_u = 0.055$
 $M_c = 1.56$

❗ **曲率中性軸混用**： M_y 用轉換斷面， M_u 用 Whitney，兩者 c 完全不同！

❗ **β_1 忘記折減**：高強度混凝土 (如 $f'_c=350$) 勿沿用 0.85！

❗ **$A_{s,min}$ 寬度取錯**：靜定懸臂 T 梁翼板受拉時， b_w 改取 $\min(2b_w, b_e)$ 。

❗ **曲率中性軸混用**： M_y 用轉換斷面， M_u 用 Whitney，兩者 c 完全不同！

實戰演練：雙筋梁極限強度解析

✓ Step 1 降伏檢核： $f'_s = 3250 < 4200$
→ 壓力筋未降伏！

✓ Step 2 二次方程重解：求得 $c = 12.79 \text{ cm}$, $a = 10.87 \text{ cm}$.

✓ Step 3 判、判區： $\varepsilon_t = 0.00966 \geq 0.005$
→ 拉力控制 $\varphi = 0.900$

✓ Step 4 終極彎矩： $M_n = 52.45 \text{ tf}\cdot\text{m}$
→ $\varphi M_n = 47.20 \text{ tf}\cdot\text{m}$

$$\begin{aligned} b &= 30, d = 54, d' = 6 \\ A_s &= 25.8, A'_s = 10.2 \\ f'_c &= 280, f_y = 4200 \end{aligned}$$

完美避開陷阱。這就是結構技師的解題紀律。